

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Geometría euclidiana

Axiomas, congruencia, semejanza, círculos y demostraciones.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Geometría euclidiana

Área: Funciones, trigonometría y geometría · **Nivel:** 10°–11° Axiomas, congruencia, semejanza, círculos y demostraciones.

1. Los axiomas de Euclides

La geometría euclidiana es un sistema deductivo: parte de unos pocos **axiomas** (verdades que se aceptan sin demostración) y de ellos deduce, mediante demostraciones, todas las demás propiedades.

Los cinco postulados clásicos:

- 1 Por dos puntos distintos pasa una única recta.
- 2 Todo segmento puede prolongarse indefinidamente en línea recta.
- 3 Se puede trazar una circunferencia con cualquier centro y cualquier radio.
- 4 Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
- 5 Postulado de las paralelas: por un punto exterior a una recta pasa exactamente una recta paralela a ella.

Al negar el quinto postulado nacen las geometrías no euclidianas (hiperbólica y elíptica). En este tema suponemos siempre el quinto.

Mini-ejemplo. Por $A(0, 0)$ y $B(3, 4)$ pasa una sola recta: no existen dos rectas distintas que unan ambos puntos.

2. Ángulos y rectas paralelas

Un ángulo se clasifica según su abertura: agudo ($< 90^\circ$), recto ($= 90^\circ$), obtuso ($> 90^\circ$ y $< 180^\circ$) y llano ($= 180^\circ$).

Parejas de ángulos:

- 1 Complementarios: suman 90° .
- 2 Suplementarios: suman 180° .
- 3 Opuestos por el vértice: son iguales.

Cuando una **transversal** corta dos rectas paralelas:

1 Correspondientes: iguales.

2 Alternos internos: iguales.

3 Alternos externos: iguales.

4 Colaterales internos: suplementarios.

Mini-ejemplo. Si un ángulo entre paralelas mide 65° , su correspondiente mide 65° y su colateral interno mide 115° , porque

$$180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

3. Triángulos: propiedades fundamentales

En todo triángulo euclidiano la suma de los ángulos internos es:

$$A + B + C = 180^\circ$$

El **ángulo exterior** es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes.

Por sus lados: equilátero, isósceles o escaleno. Por sus ángulos: acutángulo, rectángulo u obtusángulo. En un triángulo isósceles los ángulos de la base son iguales.

Desigualdad triangular: cada lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia,

$$|b - c| < a < b + c$$

Mini-ejemplo. Si $A = 47^\circ$ y $B = 68^\circ$, entonces $C = 180^\circ - 47^\circ - 68^\circ = 65^\circ$. Los segmentos 2, 3 y 7 no forman triángulo porque $2 + 3 < 7$.

4. Congruencia de triángulos

Dos triángulos son **congruentes** si tienen la misma forma y el mismo tamaño; se escribe $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$. Bastan tres datos:

1 LLL: los tres lados iguales.

2 LAL: dos lados y el ángulo comprendido.

3 ALA: dos ángulos y el lado comprendido.

4 AAL: dos ángulos y un lado no comprendido.

Advertencia. LLA (dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos) no es un criterio general de congruencia: puede haber dos triángulos distintos.

Mini-ejemplo. Si $AB = A'B'$, $AC = A'C'$ y $\angle A = \angle A'$, entonces $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ por LAL.

5. Semejanza y teorema de Tales

Dos triángulos son **semejantes** si tienen ángulos iguales y lados proporcionales: $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$.

Criterios:

1 AA: dos ángulos iguales.

2 LLL proporcional: los tres lados en la misma razón.

3 LAL proporcional: dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.

Si la razón de semejanza es k , los perímetros quedan en razón k y las áreas en razón k^2 .

Teorema de Tales: si una recta es paralela a un lado de un triángulo, corta los otros dos en segmentos proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

Mini-ejemplo. Una persona de 1.7 m proyecta una sombra de 2 m y un árbol proyecta 10 m; por semejanza,

$$\frac{h}{10} = \frac{1.7}{2} \Rightarrow h = 8.5 \text{ m}$$

6. Teorema de Pitágoras

En todo triángulo rectángulo de catetos a , b e hipotenusa c :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Su recíproco clasifica triángulos: si $a^2 + b^2 = c^2$ es rectángulo; si $a^2 + b^2 > c^2$ es acutángulo; si $a^2 + b^2 < c^2$ es obtusángulo.

Ternas pitagóricas: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25) y sus múltiplos.

Mini-ejemplo. Una escalera de 5 m llega a 4 m de altura; la base está a

$$d = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3 \text{ m}$$

7. El círculo y sus propiedades

Elementos: centro, radio, diámetro, cuerda, secante, tangente y arco. Propiedades clave:

- 1 La tangente es perpendicular al radio en el punto de tangencia.
- 2 La mediatriz de una cuerda pasa por el centro.
- 3 El ángulo central mide lo mismo que su arco.
- 4 El ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende.
- 5 Un ángulo inscrito en un semicírculo es recto (90°).
- 6 Ángulos inscritos que subtienden el mismo arco son iguales.
- 7 En un cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos suman 180° .

$$A = \pi r^2, \quad C = 2\pi r$$

Mini-ejemplo. Si un ángulo central mide 80° , todo ángulo inscrito que subtienda el mismo arco mide 40° .

8. Polígonos, áreas y volúmenes

La suma de ángulos internos de un polígono de n lados es

$$S = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Los ángulos exteriores suman siempre 360° . En un polígono regular, cada ángulo interno mide $\frac{(n-2)180^\circ}{n}$.

Áreas:

- 1 Triángulo: $A = \frac{1}{2}bh$ y, con semiperímetro s , $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$.
- 2 Paralelogramo: $A = bh$.
- 3 Trapecio: $A = \frac{(B+b)h}{2}$.
- 4 Círculo: $A = \pi r^2$; sector circular: $A = \frac{\theta}{2}r^2$ con θ en radianes.

Volúmenes:

$$V_{\text{prisma}} = A_b h, \quad V_{\text{cilindro}} = \pi r^2 h, \quad V_{\text{pirámide}} = \frac{1}{3} A_b h, \quad V_{\text{cono}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h, \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Mini-ejemplo. Un decágono tiene $S = (10 - 2) \cdot 180^\circ = 1440^\circ$; si es regular, cada ángulo interno mide 144° .

Ejercicios (20)

Nivel 1

- 1 Halla el complemento de 37° .
- 2 Dos ángulos de un triángulo miden 52° y 61° . Halla el tercero.
- 3 ¿Forman triángulo los segmentos 4, 9 y 12?
- 4 Clasifica el ángulo de 124° .
- 5 Halla la suma de los ángulos internos de un pentágono.

Nivel 2

- 1 Dos rectas paralelas cortadas por una transversal: un ángulo mide 118° . Halla su colateral interno.
- 2 En un triángulo isósceles el ángulo del vértice mide 40° . Halla cada ángulo de la base.
- 3 Un ángulo exterior de un triángulo mide 125° y uno de los internos no adyacentes mide 68° . Halla el otro.
- 4 Los catetos de un triángulo rectángulo miden 9 y 12. Halla la hipotenusa.
- 5 Halla el área de un triángulo de base 14 y altura 9.

Nivel 3

- 1 Un ángulo central mide 94° . Halla el ángulo inscrito que subtiende el mismo arco.
- 2 Dos triángulos semejantes tienen razón $k = 3$. Si el área del menor es 12, halla la del mayor.
- 3 Halla el área del triángulo de lados 13, 14 y 15 con la fórmula de Herón.
- 4 Una escalera de 10 m se apoya en una pared y llega a 8 m de altura. ¿A qué distancia está la base?

5 Halla cada ángulo interno de un decágono regular.

Nivel 4

1 Una persona de 1.75 m proyecta una sombra de 2.5 m; un árbol proyecta 12 m a la misma hora. Halla la altura del árbol.

2 Un cuadrilátero inscrito tiene un ángulo de 87° . Halla su ángulo opuesto.

3 Halla el volumen de un cono de radio 3 y altura 4.

4 Los lados de un triángulo miden 7, 24 y 25. ¿Es rectángulo? Justifica.

5 Dos triángulos semejantes tienen lados correspondientes 6 y 9. Si el perímetro del menor es 20, halla el del mayor.

Respuestas

1 53° .

2 67° .

3 Sí, porque $4 + 9 > 12$.

4 Obtuso.

5 540° .

6 62° .

7 70° cada uno.

8 57° .

9 15.

10 63.

11 47° .

 108.

13 84.

14 6 m.

15 144° .

16 8.4 m.

17 93° .

18 12π .

19 Sí, porque $7^2 + 24^2 = 625 = 25^2$.

20 30.